

|                                                                                                                 |  |                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----|
|  <b>UNIVERSIDADE DA CORUÑA</b> |  | <b>Escuela Politécnica Superior</b> |     |
| <b>1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica</b>                                                    |  | <b>ESTADÍSTICA</b>                  |     |
| Apellidos:                                                                                                      |  | Nombre:                             | Nº: |

**Calificación:** Todas las preguntas puntual por igual. Las preguntas bien contestadas tienen un peso de +1, las mal contestadas -½ y las dejadas en blanco un peso de 0. Alumnos que liberaron el primer parcial: preguntas 11 a 20 ambas incluidas. Resto de alumnos: preguntas 1 a 20. Esta parte del examen tiene un peso del 30% del total (es decir, 3 de los 10 puntos del examen).

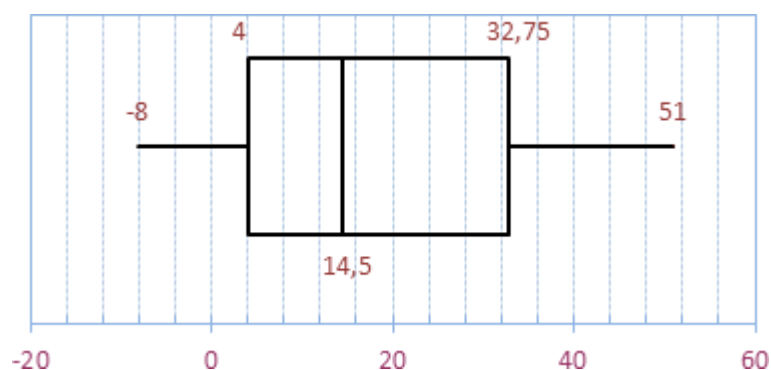
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| b | b | c | b | c | a | b | c | b | a  |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| c  | a  | c  | a  | c  | b  | b  | c  | a  | c  |

1. La regla de Sturges se aplica para obtener el número de intervalos para una muestra con datos no repetidos. La fórmula de Sturges establece que el número de intervalos  $k$  es:

- a)  $k = 1 + 6.3 \log n$
- b)  $k = 1 + 3.3 \log n$
- c)  $k = 1 + 3.3 \ln n$

2. Para el siguiente diagrama de cajas:



- a) El rango intercuartílico es 32'75
- b) La mediana es 14'5
- c) El valor medio es 14'5

3. Dos sucesos de un mismo experimento aleatorio son tales que  $A \cdot B = \emptyset$ , entonces:

- a) Los sucesos  $A$  y  $B$  son independientes
- b) Los sucesos  $A$  y  $B$  son complementarios
- c) Los sucesos  $A$  y  $B$  no son independientes

4. Una función de probabilidad es:

- a) Una función que asigna una probabilidad a cualquier suceso de un experimento aleatorio
- b) Un sistema completo de sucesos con sus correspondientes probabilidades
- c) Ninguna de las anteriores

**5.** La función de distribución de una variable aleatoria  $X$ :

- a) Caracteriza por completo la distribución de  $X$
- b) Es una función no decreciente
- c) Las dos anteriores respuestas con ciertas

**6.** Para una distribución de Poisson:

- a) La media es  $\lambda$
- b) La varianza es  $\lambda^2$
- c) Las dos anteriores respuestas son correctas

**7.** Una distribución hipergeométrica se puede aproximar por una binomial:

- a) Siempre
- b) Cuando el tamaño de la muestra no excede el 10% de la población
- c) No se puede aproximar

**8.** La pérdida de memoria de la distribución exponencial implica que:

- a) Lo que ha ocurrido anteriormente determina lo que ocurrirá después
- b)  $P(X < t_1 + t_2 | X > t_2) = P(X < t_1 + t_2)$
- c)  $P(X < t_1 + t_2 | X > t_1) = P(X < t_2)$

**9.** Un gráfico de probabilidad es

- a) Un gráfico que da las probabilidades de una variable aleatoria
- b) Un método gráfico para determinar si los datos de una muestra se ajustan o no a una determinada distribución de probabilidad, basándose en un examen visual de los datos
- c) Una herramienta para visualizar probabilidades

**10.** Si  $X$  es una variable aleatoria continua con función de distribución  $F(x)$ , entonces la variable  $y = F^{-1}(x)$

- a) Tiene una distribución uniforme en  $[0,1]$
- b) Tiene una distribución binomial  $B(0,1)$
- c) La variable  $y$  tiene una distribución que no se puede determinar porque una función de distribución no tiene función inversa.

**11.** Si dos variables aleatorias tienen covarianza igual a cero

- a) Las dos variables aleatorias son independientes
- b) Las dos variables aleatorias son dependientes
- c) Ninguna de las anteriores

**12.** De las variables  $X_1$ ,  $X_2$  y  $X_3$  se conoce:  $D(X_1) = 4$ ,  $D(X_2) = 1$ ,  $D(X_3) = 5$ ,  $COV(X_1, X_2) = -2$ ,  $COV(X_1, X_3) = 8$  y  $COV(X_2, X_3) = 4$ . Entonces, la varianza de  $X_1 - 5X_2 + 2X_3$  es:

- a) 113
- b) 141
- c) 11'874

**13.** El teorema central del límite establece que si una variable aleatoria  $X$  es suma de  $n$  variables aleatorias  $X_1, X_2, \dots, X_n$  entonces la distribución de  $X$  es aproximadamente normal:

- a) Para  $n$  suficientemente grande
- b) Si las variables aleatorias  $X_1, X_2, \dots, X_n$  son independientes
- c) Si las variables aleatorias  $X_1, X_2, \dots, X_n$  son independientes y  $n$  es suficientemente grande

**14.** En un muestreo aleatorio simple, la variable aleatoria  $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$  tiene una distribución de Student con  $n - 1$  grados de libertad:

- a) Sólo si la población base tiene distribución normal
- b) Para cualquier distribución que tenga la población base
- c) Sólo si la población base tiene una distribución continua

**15.** Se tiene tres estimadores  $\theta_1$ ,  $\theta_2$  y  $\theta_3$  de un mismo parámetro de una población.  $\theta_1$  no es centrado, mientras que  $\theta_2$  y  $\theta_3$  sí lo son. Además,  $D(\theta_1) > D(\theta_2) > D(\theta_3)$ . Entonces el mejor estimador es:

- a)  $\theta_1$
- b)  $\theta_2$
- c)  $\theta_3$

**16.** Se ha obtenido un intervalo de confianza, con un nivel de confianza del 95%, para el valor medio de una población normal, resultando  $2951.19 \leq \mu \leq 2953.67$ . Entonces:

- a) Hay una probabilidad del 95% de que el verdadero valor de  $\mu$  esté en el intervalo  $[2951.19, 2953.67]$
- b) Si se obtiene un gran número de intervalos de confianza para  $\mu$  con el mismo nivel de confianza del 95%, entonces aproximadamente el 95% de los intervalos obtenidos contendrá el verdadero valor de  $\mu$ .
- c) Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta.

**17.** El riesgo de tipo I de un test es:

- a) La probabilidad de aceptar la hipótesis falsa cuando es cierta
- b) La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta
- c) La probabilidad de que la decisión tomada en el test sea errónea

**18.** Para un determinado contraste de hipótesis:

- a) Es deseable que en la región de aceptación la curva de potencia tenga valores pequeños (cerca de 0)
- b) En la región crítica es deseable que la curva de potencia tenga valores grandes (cerca de 1)
- c) Las dos anteriores respuestas son ciertas

**19.** El coeficiente de determinación  $R^2$ :

- a) Es el cociente entre la suma de los cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados totales
- b) Es el cociente entre la suma de los cuadrados de los errores y la suma de cuadrados totales.
- c) Es el cociente entre la suma de los cuadrados de los errores y la suma de los cuadrados de la regresión

**20.** En el análisis de la varianza de un factor para un experimento completamente aleatorizado, el estadístico del test, cociente entre la media cuadrática de los tratamientos y la media cuadrática de los errores:

- a) Tiene una distribución  $\chi^2$  Chi cuadrado.
- b) Tiene una distribución  $t$  de Student
- c) Tiene una distribución  $F$  de Snedecor

|                                                                                                                 |  |                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----|
|  <b>UNIVERSIDADE DA CORUÑA</b> |  | <b>Escuela Politécnica Superior</b> |     |
| <b>1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica</b>                                                    |  | <b>ESTADÍSTICA</b>                  |     |
| Apellidos:                                                                                                      |  | Nombre:                             | Nº: |

**P1 (3 puntos)** En un proceso industrial se obtienen muestras de 25 piezas cada hora con objeto de comprobar si el proceso está o no bajo control. De manera habitual, un 1% de las piezas necesita un reprocesado. Sea  $X$  el número de piezas de la muestra de 25 que necesitan un reprocesado. Un proceso industrial se supone que está fuera de control si  $X$  excede su media en más de tres veces su desviación estándar.

- Función de probabilidad de  $X$
- Si el porcentaje de piezas que necesitan un reprocesado permanece en un 1%, ¿cuál es la probabilidad de que  $X$  exceda su media en más de tres veces su desviación típica?
- Si el porcentaje de piezas que necesitan un reprocesado aumenta a un 4%, ¿cuál es la probabilidad de que  $X$  sea mayor que 1?
- Si el porcentaje de piezas que necesitan un reprocesado aumenta a un 4%, ¿cuál es la probabilidad de que  $X$  sea mayor que 1 en al menos una de las siguientes cinco horas de muestras?

Solución:

a)  $X$  tendrá una distribución  $B(25, p)$  siendo  $p$  el porcentaje de reprocesado. Por tanto:

$$P(X = k) = \binom{25}{k} p^k (1 - p)^{25-k}$$

b) Ahora  $X$  tiene una distribución  $B(25, 0.01)$ . Por tanto:

$$\mu_x = 25 \cdot 0.01 = 0.25 \quad \sigma_x = \sqrt{25 \cdot 0.01 \cdot 0.99} = 0.4975$$

$$\mu_x + 3\sigma_x = 0.25 + 3 \cdot 0.4975 = 1.7425$$

$$p_b = P(X > 1.7425) = P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - 0.99^{25} - 25 \cdot 0.01 \cdot 0.99^{24} = 0.02576 = 2.576\%$$

c) Ahora  $X$  tiene una distribución  $B(25, 0.04)$ . Por tanto:

$$p_c = P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - 0.96^{25} - 25 \cdot 0.04 \cdot 0.96^{24} = 0.2642 = 26.42\%$$

d) Si  $Y$  es el número de veces que  $X$  es mayor que 1 en al menos una de las siguientes cinco horas de muestras, se tendrá que  $Y$  es  $B(5, 0.2642)$ . Se pide:

$$p_d = P(Y > 1) = 1 - P(Y \leq 1) = 1 - 0.7358^5 - 5 \times 0.2642 \times 0.7358^4 = 0.3971 = 39.71\%$$

**P2 (3 puntos)** Se ha realizado una encuesta a 500 ciudadanos de un país preguntándoles si son partidarios o no de dar ayudas públicas a la banca. A su vez, se ha preguntado a los encuestados su afinidad política. Los resultados de la encuesta han sido los siguientes:

| Opinión        | Afinidad política |     |    |       | Totales |
|----------------|-------------------|-----|----|-------|---------|
|                | PSOE              | PP  | IU | Resto |         |
| A favor        | 65                | 90  | 20 | 25    | 200     |
| En contra      | 85                | 80  | 50 | 42    | 257     |
| Indiferente    | 15                | 14  | 8  | 6     | 43      |
| <b>Totales</b> | 165               | 184 | 78 | 73    | 500     |

- Formule un test (hipótesis nula y alternativa) para contrastar si la opinión de ayudar o no a la banca es independiente de la afinidad política
- Calcular el valor observado del estadístico del test
- Calcular el valor crítico del test. Emplear un nivel de significación del 5%.
- ¿Cuál sería la decisión tomada en función de los datos obtenidos en la encuesta?
- Formule una ecuación en términos de probabilidad para calcular el valor P del test. ¿Cómo será este valor: mayor o menor que un 5%?

Solución:

Calculamos las medias de filas y columnas:

| Opinión        | Afinidad política |       |       |       | Totales | $p_i$ |
|----------------|-------------------|-------|-------|-------|---------|-------|
|                | PSOE              | PP    | IU    | Resto |         |       |
| A favor        | 65                | 90    | 20    | 25    | 200     | 0,400 |
| En contra      | 85                | 80    | 50    | 42    | 257     | 0,514 |
| Indiferente    | 15                | 14    | 8     | 6     | 43      | 0,086 |
| <b>Totales</b> | 165               | 184   | 78    | 73    | 500     |       |
| $p_j$          | 0,330             | 0,368 | 0,156 | 0,146 |         |       |

La tabla de valores esperados es:

| Opinión        | Afinidad política |        |        |        | Totales |
|----------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|
|                | PSOE              | PP     | IU     | Resto  |         |
| A favor        | 66,000            | 73,600 | 31,200 | 29,200 | 63      |
| En contra      | 84,810            | 94,576 | 40,092 | 37,522 | 58      |
| Indiferente    | 14,190            | 15,824 | 6,708  | 6,278  | 54      |
| <b>Totales</b> | 165               | 184    | 78     | 73     | 500     |

- El contraste de hipótesis será:

$H_0$ : La opinión de ayudar o no a la banca es independiente de la afinidad política.

$H_1$ : La opinión de ayudar o no a la banca no es independiente de la afinidad política

b) El valor observado del estadístico del test es:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} = \frac{(65 - 66)^2}{66} + \frac{(90 - 73'6)^2}{73'6} + \dots + \frac{(6 - 6'278)^2}{6'278} = 14'0416$$

c) El valor crítico será:

$$\chi_{0.05,6}^2 = INV.CHICUAD.CD(0'05; 6) = 12'5916$$

d) Como  $\chi_0^2 > \chi_{0.05,6}^2$  rechazamos la hipótesis nula de independencia. Por tanto concluimos que la afinidad política tiene cierta relación con la opinión de ayudar o no a la banca.

e) El valor P puede calcularse mediante:

$$valor\ P = P(\chi_6^2 > 14'0416)$$

Es decir, es la probabilidad de que una variable chi cuadrado con 6 grados de libertad sea mayor que el valor crítico obtenido: 14'0416. Mediante Excel se puede calcular así:

$$valor\ P = DISTR.CHICUAD.CD(14'0416; 6) = 0'0292$$

Evidentemente, el valor P obtenido deberá ser menor del 5%.

|                                                                                                                 |  |                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----|
|  <b>UNIVERSIDADE DA CORUÑA</b> |  | <b>Escuela Politécnica Superior</b> |     |
| <b>1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica</b>                                                    |  | <b>ESTADÍSTICA</b>                  |     |
| Apellidos:                                                                                                      |  | Nombre:                             | Nº: |

**PRÁCTICA.** Se dispone de un conjunto de datos de pedidos de una empresa dedicada a la fabricación de mobiliario para tiendas. El archivo de Excel suministrado recoge los códigos, la superficie en  $m^2$  de cada tienda, el estilo (A, B o C), la longitud de las zonas de estantes de la tienda, la localización, el plazo de entrega, las horas de mano de obra (MO) que se han dedicado a su fabricación y el coste de los materiales consumidos. A partir de estos datos se pide:

- Elaborar una lista con las localizaciones posibles de los pedidos. (0'5 puntos)
- Para los pedidos localizados en España, elaborar un histograma que muestre la distribución del coste directo de cada pedido, siendo éste la suma del coste de las horas MO y el coste de materiales. El coste de personal es de 15 €/hora. (2 puntos)
- Ajustar un modelo de regresión para las horas MO y el coste de materiales en función de las características del pedido que estén relacionadas con estas variables. Indicar la ecuación del modelo de regresión ajustado y justificar si los parámetros del modelo son significativos o no. (6 puntos)
- Asumiendo que los errores del modelo de regresión presentan una distribución normal, calcular la probabilidad de que el error de una estimación de las horas de mano de obra sea superior a 10 en valor absoluto. (1'5 puntos)

*Ferrol, Junio de 2012*